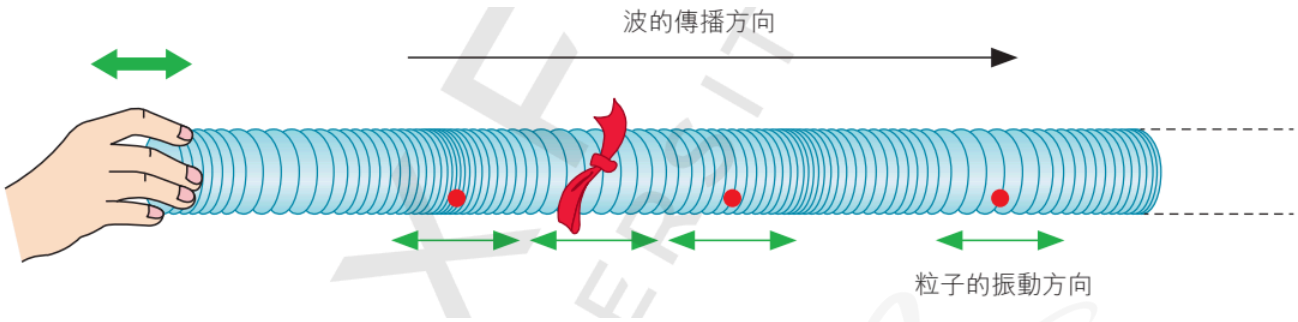
3.4.1　波傳遞能量與振動方向

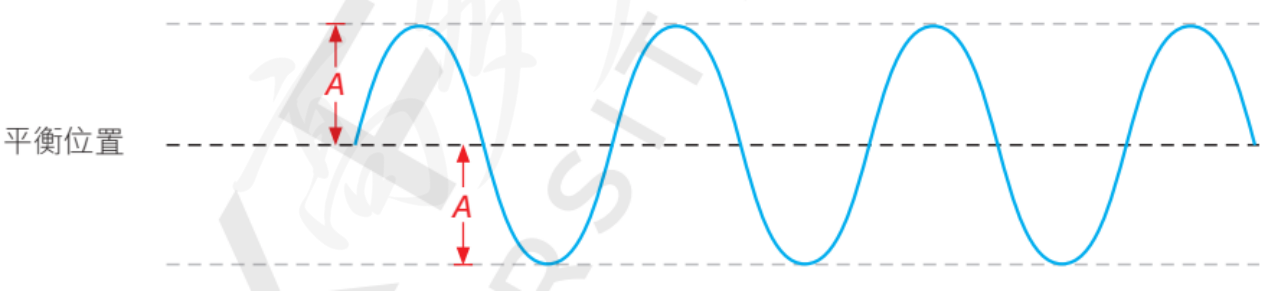
機械波傳播時，介質粒子在平衡位置附近振動，把能量傳向鄰近位置。粒子本身留在原位置附近。橫波的振動方向與傳播方向垂直，縱波則平行。縱波的位移也可畫成上下起伏的曲線。曲線表示位移大小，粒子仍沿傳播方向來回振動。



粒子振動箭頭與波的傳播方向平行。能量向前傳播，粒子則在平衡位置附近振動。

3.4.2　振幅

振幅是粒子離開平衡位置的最大位移，單位為長度。在橫波圖上，可由平衡線到波峯或波谷量得。波峯到波谷的高度是兩倍振幅，不能直接當成振幅。振幅描述振動大小，不決定波長或粒子沿傳播方向走了多遠。

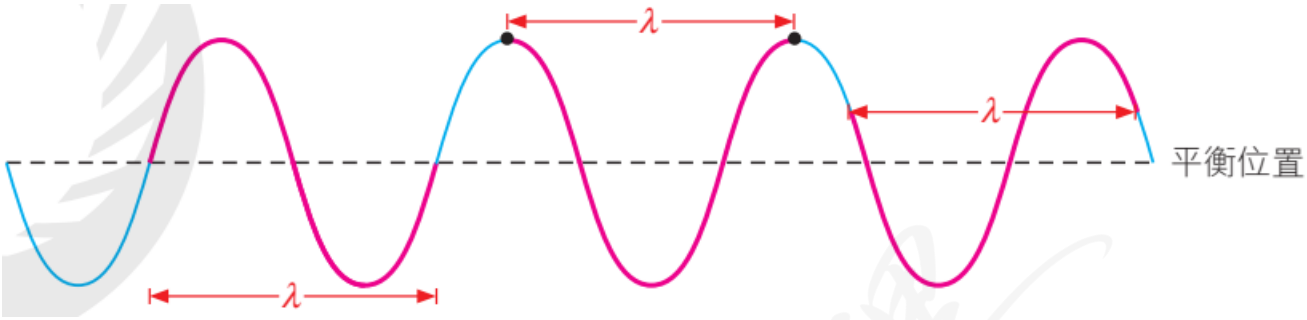


振幅由平衡線量至波峰或波谷；波峰至波谷的距離是振幅的兩倍。

3.4.3　波長

波長是同一時刻、沿傳播方向相鄰兩個同相點的最短距離，例如相鄰波峰、波谷或密部中心之間的距離。相鄰波峰與波谷相距半個波長。

同相表示在振動週期中處於相同階段：對仍在振動的粒子，要同時比較位移和振動方向。同相粒子會一起向同一方向通過平衡位置，亦會一起到達同一側的最大位移。



一個波長連接相鄰同相點，例如相鄰波峰；它是沿波傳播方向的距離。

3.4.4　週期與頻率

週期是一個粒子完成一次完整振動所需的時間，頻率是一秒內完成的振動次數，兩者互為倒數。週期用 s，頻率用 Hz。讀位移—時間圖時可量相鄰波峯的時間差。不要把距離圖上的相鄰波峯間距誤作週期。

$$f = \frac{1}{T}$$

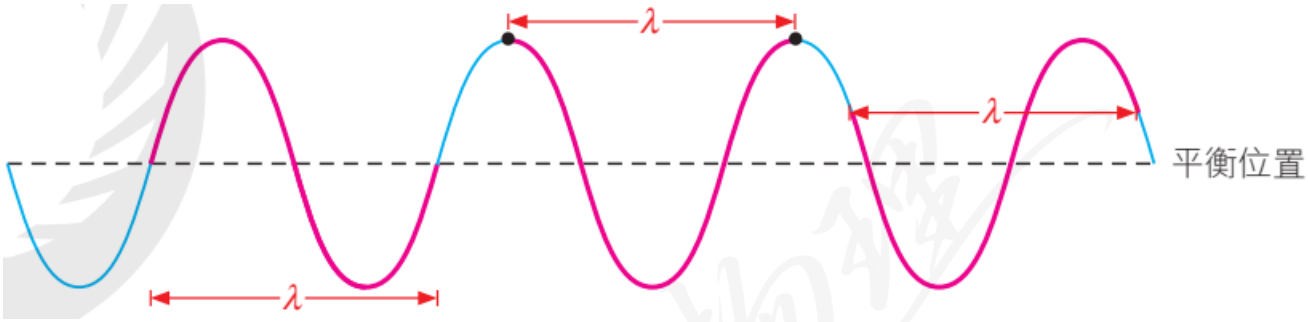
f：頻率（Hz）；T：週期（s）。

3.4.5　波速、頻率與波長

波速描述波形或相位沿介質傳播的快慢。一個週期內波形前進一個波長，因此波速等於頻率乘波長。這與粒子在原位振動的瞬時速率不同。計算前把波長及週期轉成相配單位，並確認所有量描述的是同一種波及同一介質。

$$v = \frac{d}{t} = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$$

v：波速（m s^{-1}）；d：波傳播的距離（m）；t：時間（s）；λ：波長（m）；T：週期（s）；f：Hz。波速並非粒子的振動速率。



一個波長連接相鄰同相點，例如相鄰波峰；它是沿波傳播方向的距離。

3.4.6　繩波的速度與介質

沿張緊繩或彈簧傳播的波，張力增加時傳得較快，每單位長度的質量增加時傳得較慢。波速取決於介質及其狀態，並非單靠搖動得更快就增大。介質條件固定時，提高波源頻率會縮短波長。

3.4.7　行波中各粒子的運動

在均勻、無衰減介質中的理想正弦行波，各粒子的振幅、頻率和週期相同，相位則隨位置改變。同相粒子的位移和振動方向相同；反相粒子的位移及運動方向相反，兩者在週期中相差半個週期。

位移—位置圖顯示同一時刻不同粒子的位移；位移—時間圖則追蹤同一粒子。比較相近時刻的波形，可判斷粒子的振動方向。波峰向前傳播，表示波形向前移，介質粒子仍在平衡位置附近振動。